

Ez a jegyzet a növények felépítésének és működésének alapjait foglalja össze. A fejezetek egymásra épülnek, és minden fejezet végén összefoglalás található.

1. fejezet — A növényi sejt felépítése

A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. (Ez a 1. bekezdés a tananyagban.)

A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A gyökér rögzíti a növényt a talajban, és felveszi a vizet és a benne oldott ásványi sókat. (Ez a 2. bekezdés a tananyagban.)

A sejttal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. (Ez a 3. bekezdés a tananyagban.)

A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. A sejttal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. (Ez a 4. bekezdés a tananyagban.)

A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. (Ez a 5. bekezdés a tananyagban.)

A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. (Ez a 6. bekezdés a tananyagban.)

A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. (Ez a 7. bekezdés a tananyagban.)

A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A faelemek

a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. (Ez a 8. bekezdés a tananyagban.)

2. fejezet — A fotoszintézis folyamata

A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. (Ez a 9. bekezdés a tananyagban.)

A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. (Ez a 10. bekezdés a tananyagban.)

A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. (Ez a 11. bekezdés a tananyagban.)

A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A gyökér rögzíti a növényt a talajban, és felveszi a vizet és a benne oldott ásványi sókat. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. (Ez a 12. bekezdés a tananyagban.)

A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. (Ez a 13. bekezdés a tananyagban.)

A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztizok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. (Ez a 14. bekezdés a tananyagban.)

A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. (Ez a 15. bekezdés a tananyagban.)

A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak

onnan. A gázcserenyílasok, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. (Ez a 16. bekezdés a tananyagban.)

3. fejezet — A növényi szövetek típusai

A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. (Ez a 17. bekezdés a tananyagban.)

A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A gyökér rögzíti a növényt a talajban, és felveszi a vizet és a benne oldott ásványi sókat. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. (Ez a 18. bekezdés a tananyagban.)

A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcserehez. A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. (Ez a 19. bekezdés a tananyagban.)

A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. (Ez a 20. bekezdés a tananyagban.)

A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A gázcserenyílasok, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcserehez. A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. (Ez a 21. bekezdés a tananyagban.)

A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. (Ez a 22. bekezdés a tananyagban.)

A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A gázcserenyílasok, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. (Ez a 23. bekezdés a tananyagban.)

A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcserehez. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcserehez. A sötétszakaszban,

amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. (Ez a 24. bekezdés a tananyagban.)

4. fejezet — A gyökér szerkezete és működése

A megtermékenyítés után a magkezdeményből mag, a magházból termés fejlődik. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. (Ez a 25. bekezdés a tananyagban.)

A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. (Ez a 26. bekezdés a tananyagban.)

A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A gázcserenyílások, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. (Ez a 27. bekezdés a tananyagban.)

A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. (Ez a 28. bekezdés a tananyagban.)

A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A gázcserenyílások, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A gyökérszőrök jelentősen megnövelik a felszívó felületet, ezért a vízfelvétel hatékonysága sokszorosára nő. A gyökér rögzíti a növényt a talajban, és felveszi a vizet és a benne oldott ásványi sókat. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. (Ez a 29. bekezdés a tananyagban.)

A gázcserenyílások, vagyis a sztómák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcseréhez. (Ez a 30. bekezdés a tananyagban.)

A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A sejtnedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A gyökér rögzíti a növényt a talajban, és felveszi a vizet és a benne oldott ásványi sókat. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. (Ez a 31. bekezdés a tananyagban.)

A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. (Ez a 32. bekezdés a tananyagban.)

5. fejezet — A szár feladatai

A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A sejtmedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A gázcsere nyílások, vagyis a sztomák szabályozzák a párologtatást és a szén-dioxid felvételét. A folyamat mellékterméke az oxigén, amely a légkörbe kerül, és a legtöbb élőlény légzéséhez nélkülözhetetlen. (Ez a 33. bekezdés a tananyagban.)

A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A termések lehetnek húsosak, mint a bogyó és a csonthéjas, vagy szárazak, mint a tok és a szem. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A virág a zárvatermő növények szaporítószerve, amelyben a megtermékenyítés végbemegy. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. (Ez a 34. bekezdés a tananyagban.)

A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből, fényenergia felhasználásával szerves anyagot állít elő. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A sejtmedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. A fényszakasz a tilakoidmembránokban zajlik, ahol a fényenergia kémiai energiává alakul. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. (Ez a 35. bekezdés a tananyagban.)

A faelemek a vizet és az ásványi sókat, a hancselemek a szerves tápanyagokat szállítják. A sejtfal a növényi sejt legkülső, szilárd rétege, amely cellulózból épül fel, és megvédi a sejtet a mechanikai hatásoktól. A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. (Ez a 36. bekezdés a tananyagban.)

A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A levél lapos felépítése nagy felületet biztosít a fény befogásához és a gázcserehez. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A szár szállítja a vizet a gyökértől a levelekig, és a leveleket a fény felé rendezi el. A sötétszakaszban, amelyet Calvin-ciklusnak is neveznek, a szén-dioxid beépül a szerves vegyületekbe. (Ez a 37. bekezdés a tananyagban.)

A beporzást leggyakrabban rovarok végzik, de a szél és a víz is közvetítheti a virágport. A növényi hormonok, például az auxinok, szabályozzák a növekedést és a fény felé fordulást. A csírázás megindulásához víz, megfelelő hőmérséklet és oxigén szükséges. A zöld színtestek, vagyis a kloroplasztiszok tartalmazzák a klorofillt, amely a fényenergia megkötéséért felelős. A sejtmembrán szabályozza, hogy mely anyagok jussanak be a sejtbe, és melyek távozzanak onnan. A sejtmedvüreg, más néven vakuólum, a felnőtt növényi sejt térfogatának akár kilencven százalékát is kitöltheti. (Ez a 38. bekezdés a tananyagban.)